

RESUMEN EJECUTIVO — POSTULACIÓN FONIS-ANID

FLUORO-HoLEP: Identificación intraoperatoria del plano capsular mediante tinción fluorescente diferencial periprostática durante la enucleación endoscópica de próstata con láser de holmio

Estudio piloto de factibilidad, fase I/IIa, monocéntrico, 36 meses

1. Problema sanitario

La hiperplasia prostática benigna (HPB) sintomática afecta a más de 800.000 hombres en Chile y motiva entre 2.500 y 3.500 cirugías anuales. La enucleación endoscópica con láser de holmio (HoLEP) es el estándar internacional, pero su adopción en Chile sigue siendo limitada por una curva de aprendizaje de 40 a 60 casos. La causa principal: el **51% de los procedimientos presentan un plano capsular indistinto** que dificulta la disección y aumenta el riesgo de capsulotomía inadvertida, lesión esfinteriana, sangrado y reintervención (Liu K, World J Urol 2024).

2. Solución propuesta

Inyección **ecoguiada transperineal preoperatoria** de verde de indocianina (ICG) en el espacio periprostático extracapsular, que tiñe la **superficie externa de la cápsula quirúrgica** sin penetrar al adenoma. Durante la HoLEP, una cámara con visión NIR (Karl Storz Rubina u Olympus Visera Elite II) revela un límite fluorescente verde al alcanzar el plano correcto, permitiendo al cirujano detener la disección antes de perforar.

Originalidad: La técnica no está descrita ni patentada a la fecha (búsqueda en PubMed, ClinicalTrials.gov, EU CTR e INAPI, mayo 2026). El ICG es un fluoróforo aprobado por el ISP de Chile; su uso periprostático es la innovación, junto con el dispositivo y el algoritmo de localización.

3. Hipótesis principal

La inyección periprostática de ICG permite identificar el plano capsular durante HoLEP, reduciendo en $\geq 50\%$ la incidencia de plano indistinto y de capsulotomía inadvertida, sin incremento clínicamente significativo de eventos adversos.

4. Diseño en tres fases

Fase	Duración	n	Diseño	Objetivo
Preclínica (porcino)	meses 1–8	12 cerdos	Experimental	Dosis, distribución, histología
Clínica I	meses 9–18	15	Cohorte abierta	Factibilidad y seguridad
Clínica IIa	meses 19–32	40	RCT 1:1, ciego para outcome	Eficacia comparativa vs HoLEP convencional

Outcome primario fase IIa: proporción de procedimientos con plano capsular claramente identificable (escala visual 0–10 evaluada por revisor independiente cegado a partir de video quirúrgico).

5. Equipo investigador

Equipo multidisciplinario liderado por urólogo con >100 HoLEP, e integrado por radiología intervencionista, anestesiología, patología, bioestadística y bioética. Soporte institucional comprometido del [Hospital/ Universidad].

6. Aspectos éticos y regulatorios

- Aprobación CEC institucional acreditado por SEREMI
- Autorización ISP para uso de fármaco en investigación (DS 03/2010 MINSAL)
- Registro en clinicaltrials.gov antes del primer paciente
- Cumplimiento de Ley 20.120, Ley 20.584, Ley 19.628, Declaración de Helsinki, ICH-GCP E6(R2), pautas CIOMS 2016
- Seguro de responsabilidad civil específico
- DSMB independiente

7. Presupuesto

Total proyecto: CLP \$191.400.000 en 36 meses

Solicitado a FONIS-ANID: CLP \$150.000.000 (78%)

Cofinanciamiento comprometido:

- Universidad/Hospital patrocinante: CLP \$25.000.000 (13%)
- Sociedad Chilena de Urología (beca): CLP \$5.000.000 (3%)
- Aporte industrial in-kind: CLP \$11.400.000 (6%)

8. Resultados esperados

- Reducción del 50% en plano indistinto y del 60% en capsulotomía inadvertida
- Acortamiento de curva de aprendizaje del HoLEP en formación
- 2–3 publicaciones en revistas Q1 (European Urology, J Urol, World J Urol)
- 1 patente nacional (INAPI) + 1 solicitud PCT internacional
- Formación de RR.HH.: 2 doctorados, 2 magísteres, 5 trabajos de especialización
- Capacitación de 6–8 urólogos chilenos en la técnica

9. Impacto sanitario y económico

--	--	--	--	--

- Aplicable a 2.500–3.500 HoLEP/año en Chile y >300.000 a nivel mundial
- Reducción esperada de costos por complicaciones (incontinencia, transfusión, reoperación)
- Posibilidad de transferencia tecnológica a la industria de equipamiento NIR
- Posicionamiento de Chile como referencia regional en innovación quirúrgica urológica

10. Por qué financiar este proyecto

- 1. **Innovación genuina:** técnica no descrita previamente, con barrera de entrada favorable (ICG aprobado)
- 2. **Relevancia sanitaria:** aborda un problema frecuente y costoso del sistema público y privado
- 3. **Calidad del equipo:** experiencia clínica, metodológica y regulatoria demostrada
- 4. **Factibilidad:** infraestructura disponible, dosis y dispositivos comerciales
- 5. **Sostenibilidad:** plan claro de transferencia y propiedad intelectual
- 6. **Internacionalización:** potencial de publicación de alto impacto y transferencia global

Investigador Principal: Dr. [Nombre], MD — [institución] **Correo de contacto:** [email institucional] **Versión:** 1.0 · Mayo 2026
